அதிக வெப்பப்படுத்தும் மற்றும் அதிக குளிர்விக்கும் புறப்பரப்பினை குறைவான இடைவெளிகளில் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஏனெனில், குறைவான ஆவி அழுத்தம் உடைய பொருளின் ஆவி நிலையில் உள்ள அச்சேர்மத்தின் அளவு மிகவும் குறைவானதாகும்.

11.8.2 படிகமாக்குதல்:

கரிம திட பொருள்களை தூய்மைப் படுத்துவதற்கு மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் முறையாகும். இம்முறை கீழ்கண்ட படிகளில் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(i) கரைப்பானைத் தேர்ந்தெடுத்தல்: பெரும்பாலான கரிமச் சேர்மங்கள் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்களாக உள்ளதால் முனைவுள்ள கரைப்பானான நீரில் எல்லா சேர்மங்களும் கரைவதில்லை. எனவே (தகுந்த) கரைப்பானை தேர்ந்தெடுத்தல் அவசியமாகிறது. ஆய்வுக் குழாயில் தூளாக்கப்பட்ட கரிமச் சேர்மத்தில் சிறிது சிறிதாக கரைப்பான் சேர்க்கப்பட்டு எல்லா கரைபொருளும் கரையும் வரை வெப்பப்படுத்துதலுடன் நன்கு கலக்கப்படுகிறது. திடப்பொருளானது வெப்பப்படுத்தும்போது முழுவதுமாக கரைந்து, குளிர்விக்கும்போது அதிகபட்சமான படிகங்களைத் தருமாயின் அந்தக் கரைப்பானே தகுந்த கரைப்பானாகும். இச்செயல் முறையானது பென்சீன், ஈதர், அசிட்டோன் மற்றும் ஆல்கஹால் போன்ற கரைப்பான்களைக் கொண்டு தகுந்த கரைப்பானைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வரை மீளவும் நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(ii) கரைசல் தயாரித்தல் கரிமச் சேர்மமானது குறைந்தளவு தகுந்த கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. நிறமுள்ள பொருள் ஏதேனும் இருப்பின் அதன் நிறத்தினை நீக்க சிறிதளவு விலங்குக்கரி சேர்க்கப்படுகிறது. வெப்பப்படுத்தலானது திரவத்தின் தன்மையினைப் பொறுத்து அதாவது கரைப்பானானது குறைவான அல்லது அதிக கொதிநிலை உடையதா என்பதன் அடிப்படையில் கொதிநீருள்ள கலனின் மூலமாகவோ, கம்பிவலையின் மீது கலனை வைத்தோ நிகழ்த்தப்படுகிறது.

(iii) சூடான கரைசலை வடிகட்டுதல் மேற்கண்டுள்ளவாறு உருவாக்கப்பட்ட சூடான கரைசலை புனலில் வைக்கப்பட்டுள்ள நீள்வரிமடி வடிதாள் (fluted filter paper) கொண்டு வடிகட்ட வேண்டும்.

(iv) படிகமாக்கல்: சூடான வடிநீரானது பின்னர் குளிர்விக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான மாசுப்பொருள்கள் வடிதாளிலேயே தங்குகின்றன, தூய திண்மப் பொருள் படிகமாக பிரிகின்றது. அதிக அளவு படிகங்கள் உருவாகும் போது படிகமாதல் நிறைவடைகிறது. படிகமாதல் வேகம் குறைவாக இருப்பின், அதனை பீக்கரின் பக்கவாட்டுச் சுவரினை கண்ணாடிக் குச்சியினால் உராயச் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது மிகச் சிறிதளவு தூய படிகத்தை கரைசலில் சேர்ப்பதன் மூலமாகவோ படிகமாதலைத் தூண்டலாம்.

(v) படிகத்தினை பிரித்தெடுத்து உலர வைத்தல் மூலக்கரைசலிலிருந்து படிகங்கள் வடிகட்டுதல் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. வடிகட்டுதல் புக்னர் புனல் மூலம் குறைந்த அழுத்தத்தினைப் பயன்படுத்தி வடிகட்டுதல் நிகழ்கிறது. மூலக் கரைசல் முழுவதும் வடிகட்டும் குடுவையில் சேகரிக்கப்பட்ட பின்னர், படிகங்கள் சிறிதளவு தூய குளிர்ந்த கரைப்பானைக் கொண்டு கழுவப்பட்டு பின் உலர்த்தப்படுகிறது.

11.8.3 வாலைவடித்தல் (காய்ச்சி வடித்தல்):

இம்முறை எளிதில் ஆவியாகாத மாசுக்கள் உள்ள நீர்மங்களை தூய்மைப்படுத்தவும், வேறுபட்ட கொதிநிலை கொண்ட நீர்ம கலவைகளை அதன் பகுதிப் பொருள்களாக பிரிப்பதற்கும் பயன்படுகிறது. பகுதிப் பொருள்களின் கொதிநிலை வேறுபாட்டின் அடிப்படையின் பல்வேறு வாலை வடித்தல் முறைகள் உள்ளன. அவையாவன (i) எளிய வாலை வடித்தல் (ii) பின்ன வாலை வடித்தல் மற்றும் (iii) நீராவியால் வாலைவடித்தல். வாலைவடித்தல் முறையில் மாசுள்ள நீர்மம் கொதிக்க வைக்கப்படுகிறது. வெளிப்படும் ஆவி சேகரிக்கப்பட்டு, குளிர்விக்கப்பட்டு மீண்டும் தூய நீர்மம் சேகரிக்கும் கலனில் சேகரிக்கப்படுகிறது. இம்முறை எளிய வாலை வடித்தல் எனப்படும். கொதி நிலையில் அதிக வேறுபாடு (சுமார் 40K) உள்ள நீர்மங்கள் மற்றும் சாதாரண அழுத்தத்தில்

Unit 11 revised.indd 164 15-09-2018 11:13:47